



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 7 G	2 0 0 3	2 0 2 5 - 1 1 - 1 7
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen - Salstentamen	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		

i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap**Sundsvall, Östersund och Decentraliserade utbildningen****Omtentamen, MV037G, 5hp****2025-11-17****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 70

Betyg	VG	G	U
Poäng	59,5 - 70 p	45,5 p - 59,25p	< 45,5 p

InstruktionVia miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symtom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel: Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

1

Vilka av följande påståenden beskriver korrekt det patofysiologiska förloppet vid leukemi? (Välj två alternativ) **0,5/ rätt svar. Max 1 p**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Leukemi innebär en okontrollerad tillväxt av omogna vita blodkroppar som kan hämma produktionen av andra blodceller och spridas till andra organ.
- ☐ Leukemi innebär att benmärgen slutar producera blodkroppar helt, vilket leder till pancytopeni (brist av alla typer av blodceller, vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar).
- ☐ De omogna leukocyterna kan spridas via blodbanan till bland annat mjälte, lever, lymfkörtlar och centrala nervsystemet.
- ☐ Leukemi uppstår främst vid akut blödning och kännetecknas av förlust av röda blodkroppar.

Totalpoäng: 1

- 2 Du möter en 28-årig kvinna på vårdcentralen som söker för tilltagande trötthet, yrsel och huvudvärk. Hon ser blek ut, uppger att hon känner sig kraftlös och blir andfådd vid lättare fysisk aktivitet.

Beskriv och förklara en (1) möjlig orsak till patientens symtom samt vilken typ av anemi patienten drabbas av. (Max 2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

[illegible]

Totalpoäng: 2

- 3 Du träffar, Kalle 75 år, som nyligen har diagnostiserats med en blodsjukdom. Kalle uppvisar symtom som trötthet, skelettsmärter, viktninskning, hjärklappning och har nyligen behandlats för en bakteriell infektion. Blodprover visar tecken på anemi, hyperkalcemi och nedsatt njurfunktion.

a) Vad har Kalle drabbats av för sjukdom? (0,5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

b) För att konstatera att Kalle har en anemi tas bland annat ett blodstatus för att undersöka hans HB-värde. Var är det normala referensintervallet för HB? 0.5p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

- 4 I **patientsäkerhetslagen** står det att patienten har rätt till delaktighet, en fast vårdkontakt, individuell planering, val av utförare och ny medicinsk bedömning, synpunkter och patientsäkerhet

Välj ett alternativ:

- ☐ Sant
- ☐ Falskt

Totalpoäng: 1

- 5 Diabetes mellitus är ett samlingsnamnolika rubbningar i glukosomsättningen med förhöjt plasmaglukos som den gemensamma nämnaren. Orsaken till det förhöjda plasmaglukoset kan bero på insulinbrist alternativt insulinresistens beroende på diabetes sjukdom.

Kryssa i svarsalternativet som stämmer med insulinbrist vid diabetes. (0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Tarmslemhinnan har förlorat förmågan att absorbera insulin till blodet.
- ☐ Levern har förlorat förmågan att utsöndra insulin till blodet.
- ☐ Bukspottkörteln har förlorat sin förmåga att utsöndra insulin till blodet.
- ☐ Njurarna har förlorat sin förmåga att reabsorbera glukos till blodet.
- ☐ Levern har förlorat förmågan att absorbera insulin för att omvandla till glukos till blodet.

Kryssa i svarsalternativet som stämmer med insulinresistens vid diabetes. (0,5p)

Välj ett alternativ

- ☐ Levern behöver höga nivåer av insulin för omvandling av glukos till glukogen.
- ☐ Muskelcellerna behöver låga nivåer av insulin för att öka glukosupptaget från blodet.
- ☐ Levern behöver låga nivåer av insulin för omvandling av glukogen till glukos
- ☐ Muskelcellerna behöver höga nivåer av insulin för glukosupptag från blodet.

Totalpoäng: 1

- 6 Hyperglykemi är ett tillstånd som kan uppstå vid diabetes.

Ange hur en hyperglykemi ska behandlas (0.5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Ange det medicinska tillståndet som kan uppstå om hyperglykemin inte behandlas. (0.5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

- 7 Vid misstanke om att en patient insjuknat i diabetes typ 2 är fastande plasmaglukos på 7,0 mmol/l eller högre vid minst 2 tillfällen ett diagnoskriterium. Förutom mätning av plasmaglukos är ytterligare ett blodprov centralt vid både diagnostisering och under behandling.

Ange vad detta blodprov heter. (0.5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Förklara vad detta blodprov visar/mäter och varför det används vid uppföljning av diabetes. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1.5

- 8 Levern har en central roll i kroppens glukosreglering.

Beskriv leverns funktion kopplad till glukosregleringen. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Ange 2 hormoner som produceras i pankreas som behövs för att glukosregleringen i levern ska fungera? (0,5p/rätt, max 1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2

- 9 Personer med insulinbehandlad diabetes behöver vara bekant med injektionsteknik och vilka injektionsställen som finns.

Ange 2 faktorer kopplade till insulininjektioner som det är viktigt att du som sjuksköterska informerar patienten om. (0,5p/rätt Max 1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

- 10** Den farmakologiska behandlingen vid Typ 2 diabetes kan bestå av ett läkemedel eller i kombination med flera antidiabetiska läkemedel som verkar på olika sätt i kroppen för att uppnå ett lägre och jämnare plasmaglukos.

Markera det påstående som stämmer med respektive läkemedel vid Typ 2 diabetes. (0.5p/rätt svar, max 3p)

Matcha ihop värdena:

	Insulin	Metformin	SGLT2-hämmare	GLP1-receptor agonist	DPP4-hämmare
Läkemedlet efterliknar den friska bukspottkörtelns produktion av det anabola hormonet	☐	☐	☐	☐	☐
Läkemedlet ger en ökad diures som ger en viss blodtryckssänkande effekt och har en skyddande effekt på hjärtat.	☐	☐	☐	☐	☐
Läkemedlet hämmar glukos nybildningen i levern och minskar insulinresistensen i muskler.	☐	☐	☐	☐	☐
Läkemedlet hämmar nedbrytning av det kroppsegna hormonet GLP-1.	☐	☐	☐	☐	☐
Läkemedlet kan leda till viktnedgång på grund av långsammare magsäckstömning och ökad mättnadskänsla.	☐	☐	☐	☐	☐
Detta läkemedel utgör grunden för läkemedelsbehandlingen vid Typ 2 diabetes.	☐	☐	☐	☐	☐

Totalpoäng: 3

- 11 Det är en förutsättning att personer med diabetessjukdom med sin egenvårdsbehandling ska eftersträva att hålla plasmaglukos på jämna och låga nivåer för att förhindra utveckling av diabeteskomplikationer som exempelvis angiopati.

Ange 1 diabeteskomplikation förutom angiopati. (0.5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 0.5

- 12 Beskriv för hur behandling med **kortisonläkemedel** kan ge upphov till sekundär binjurebarkssvikt. (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2

- 13 Förklara varför **ADH-brist** leder till dehydrering vid **diabetes insipidus**. (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2

14 Beskriv skillnaden i patofysiologi mellan **primär** och **sekundär hypothyreos**. (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2

- 15** Du arbetar som sjuksköterska på en medicinavdelning där leversjuka patienter vårdas. En av patienterna du ansvarar för är Ove, 67 år, som har en dekompenenserad levercirros. Du märker att Ove har förändrats i det mentala tillståndet. Han har blivit mer trött och du märker att han är lättirriterad och har svårt att koncentrera sig. Du misstänker ett allvarligt neuropsykiatriskt tillstånd med störd hjärnfunktion sekundärt till sviktande leverfunktion.

1. Vad kallas tillståndet?

2. Vilket läkemedel är vanligast förekommande för att förebygga ovanstående tillstånd?

(1p/rätt svar totalt 2 p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Teckenf...		

Totalpoäng: 2

16

Välj om följande påståenden stämmer eller inte. (0,5p/rätt svar. Totalt 3p)

Alkoholmissbruk och långvarig virushepatit är två av de vanligaste orsakerna till levercirros hos vuxna i Sverige. Välj ett alternativ

- ☐ Sant
- ☐ Falskt

Levern har ingen eller liten reservkapacitet. Välj ett alternativ

- ☐ Sant
- ☐ Falskt

Portal hypertension orsakar vidgade kärl och sänkt blodtryck i systemkretsloppet. Välj ett alternativ

- ☐ Sant
- ☐ Falskt

Vätskedrivande läkemedel är den viktigaste behandlingen vid esofagusvaricer. Välj ett alternativ

- ☐ Sant
- ☐ Falskt

Vid nedsatt leverfunktion ökar leverns produktion av albumin. Välj ett alternativ

- ☐ Sant
- ☐ Falskt

Ascites betyder gulfärgning av hud, ögonvitor och slemhinnor. Välj ett alternativ

- ☐ Sant
- ☐ Falskt

Totalpoäng: 3

- 17 Beskriv patofysiologin vid gikt och förklara två (2) råd du ger gällande levnadsvanor till en patient med gikt 4 p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

[illegible]

Totalpoäng: 4

18 Beskriv skillnaden mellan epilepsi och ett epileptiskt anfall.

Förklara också vad som händer i hjärnan vid ett anfall och

nämn två vanliga kliniska symtom vid ett epileptiskt anfall (4 p).

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Teckenf... ▾		
	 Σ 	
Ord: 0		

Totalpoäng: 4

- 19** Man delar ofta in orsakerna till njurskada i prerenala orsaker, intrarenala orsaker och postrenala orsaker. Som generell riktlinje utesluts en av dessa först, vilken? (1p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Postrenala orsaker
- ☐ Intrarenala orsaker
- ☐ Prerenala orsaker

Totalpoäng: 1

- 20** Med hjälp av undersökningar av olika slag kan man ofta få fram en sannolik diagnos för en patient som drabbats av njursvikt. Vilket är det enda sättet att definitivt ställa diagnos vid njursvikt? (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

- 21** Vilket ord används för att beteckna den symtombild som uppträder vid avancerad njursvikt och som engagerar många olika organ? (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

- 22 James, 45 år, har drabbats av njursvikt. Ett av de första tecknen på detta var ett sjunkande blodvärde.**

Vad beror det på, förklara! (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 23 James, 45 år, utvecklar så småningom livshotande följder av sin njursvikt och får börja med hemodialys (HD). För att kunna genomföra dialysbehandlingen krävs god tillgång till blodbanan och James har därför en arteriovenös fistel (AV-fistel) i vänster arm.**

Med tanke på James AV-fistel, vad behöver du som sjuksköterska tänka på när du ska mäta hans blodtryck? (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

24 Förklara hur hypoventilation kan leda till **respiratorisk acidosis**. (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2

25 Förklara varför en patient med obehandlad ketoacidosis kan få ett så kallat kussmault andningsmönster (djupa och snabba andetag). (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2

- 26** En 72-årig man med känd kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) kommer in till akutmottagningen med ökande andnöd sedan två dagar. Han har hosta med slem, känner sig trött och har sovit dåligt. Röker fortfarande cirka 10 cigaretter per dag.

Andningsfrekvens: 14/min (ytlig andning)

Puls: 105/min

Blodtryck: 140/85 mmHg

Saturation: 87 % på luft

Temperatur: 37,8 °C

Cyanos runt läpparna, använder hjälpmuskler vid andning.

Patienten är trött och något desorienterad.

Du får en arteriell blodgas (referensvärde inom parentes):

pH: 7,28 (7,35–7,45)

pCO₂: 8,0 kPa (4,6–6,0)

HCO₃⁻: 27 mmol/L (22–27)

Base Excess (BE): +2 mmol/L (-3 till +3)

Vilken **primär syra-basstörning** lider patienten av utifrån blodgasen? (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

- 27** Du är sjuksköterska på Hjärtavdelningen och läkaren har bestämt att en patient ska göra arbets-EKG.

Vad bör du kontrollera hos patienten innan undersökningen utifrån patientens förutsättningar att kunna utföra undersökningen? Ange 2.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

28 Vilket/vilka av följande alternativ är indikationer för ekokardiografi / ultraljud av hjärtat?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Hjärtsvikt (nyupptäckt eller redan känd)
- ☐ Vissa läkemedel (cytostatika)
- ☐ Vid misstänkt lunginflammation
- ☐ Misstanke om epilepsi
- ☐ Misstanke om polyneuropati
- ☐ Misstänkt klaffvitie (förträngning av klaff eller läckage av klaff)
- ☐ Vid misstänkt njurbäckeninflammation
- ☐ Misstanke om hjärtmuskelinflammation
- ☐ Vid djupventrombos (utan misstanke om lungemboli)

Totalpoäng: 1

29 En av dina patienter ska göra en isotopundersökning och är orolig. Kommer denne få cancer av undersökningen och är den farlig?**Vad informerar du patienten om inför undersökningen utifrån patientens oro samt hur undersökningen går till?****Information utifrån patientens oro. (1p)****Förklara hur undersökningen går till för patienten (1p)**

Totalpoäng: 2

30 Markera två rätta påståenden gällande sjukdomar i huden**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Svinkoppor/Impetigo drabbar ofta barn
- ☐ Svinkoppor/Impetigo behandlas enbart med krämer innehållande kortison
- ☐ Svinkoppor/Impetigo kan behandlas med antibakteriella krämer
- ☐ Erysipelas är detsamma som psoriasis
- ☐ Psoriasis kan under ett kraftigt skov smitta till andra personer
- ☐ Svinkoppor/Impetigo är orsakat av ett virus
- ☐ Erysipelas är detsamma som atopiskt eksem

Totalpoäng: 1

31 Farmakologi**Vad bör du som sjuksköterska övervaka hos en patient som nyligen påbörjat ACE-hämmare?****Välj ett alternativ:**

- ☐ Blodtryck och serumkreatinin
- ☐ EKG
- ☐ Blodsockernivå
- ☐ Leverenzym nivåer och koagulationsstatus

Totalpoäng: 0.5

32 Farmakologi

Vilka biverkningar stämmer bäst in på Kalciumantagonister:

Välj ett alternativ:

- ☐ Ödem i benen, bradykardi, blodtrycksfall
- ☐ Takykardi, ökat perifert motstånd, hypertoni
- ☐ Ökad urinproduktion, dehydrering, elektrolytrubbningar
- ☐ Minskad urinproduktion, lungödem, buksvullnad

Totalpoäng: 0.5

33 Farmakologi

Vilka av följande är vanliga biverkningar vid nitroglycerinbehandling?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Torrhosta
- ☐ Förstoppning
- ☐ Hyperkalemi
- ☐ Blodtrycksfall
- ☐ Huvudvärk
- ☐ Klåda

Totalpoäng: 1

34 Farmakologi

Beskriv vad som menas med att vissa antiarytmika har en proarytmisk effekt.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

[illegible]

Totalpoäng: 1

35 Farmakologi

Det finns flera läkemedelsgrupper som påverkar aktiviteten i renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS), som används för behandling av bland annat hypertoni.

Ange två olika läkemedelsgrupper som påverkar RAAS och beskriv deras verkningsmekanismer.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

[illegible]

Totalpoäng: 4

36 Farmakologi

Du har ansvar för en patient som använder loop-diuretika och patienten har frekventa diarréer sedan ett dygn tillbaka och får inte i sig något att äta eller dricka.

**Beskriv tre (3) observationer / åtgärder du behöver vidta som sjuksköterska:
Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Teckenf... |

↺ |

|

| ✎ | Σ | ✕

Ord: 0

Totalpoäng: 3

37 Farmakologi

Markera det påstående som stämmer gällande Warfarin.

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☐ Warfarin förhindrar trombbildning och tillväxt av redan existerande tromber
- ☐ Warfarin hindrar produktionen av vitamin K-beroende koagulationsfaktorer i levern
- ☐ Warfarin förhindrar trombocyternas förmåga att klibba ihop sig
- ☐ Warfarin löser upp redan existerande tromber effektivt

Totalpoäng: 0.5

38 Farmakologi

Markera den läkemedelsgrupp nedan som beskrivs "lösa upp färska tromber".

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☐ Trombolytiska läkemedel
- ☐ Hepariner
- ☐ Warfarin
- ☐ Direktverkande orala antikoagulerande läkemedel (DOAK/NOAK)
- ☐ Acetylsalicylsyra (ASA)

Totalpoäng: 0.5

39 Farmakologi

Markera den läkemedelsgrupp nedan som "förhindrar trombbildning och tillväxt av redan existerande tromber".

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☐ Acetylsalicylsyra (ASA)
- ☐ Trombolytiska läkemedel
- ☐ Direktverkande orala antikoagulerande läkemedel (DOAK/NOAK)
- ☐ Hepariner
- ☐ Warfarin

Totalpoäng: 0.5

40 Farmakologi

Markera två (2) korrekta påståenden gällande direktverkande orala antikoagulerande läkemedel (DOAK/NOAK-preparat).

0,5p per rätt svar, max 1p

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Dessa preparat medför mycket bättre antikoagulerande effekt som Warfarin
- ☐ Dessa preparat medför mindre blödningsrisk än Warfarin
- ☐ Dessa preparat kräver fler uppföljningar med blodprover än Warfarin
- ☐ Dessa preparat behöver tas oftare än Warfarin
- ☐ Dessa preparat uppnår effekt inom 1-4 dagar efter per oralt intag

Totalpoäng: 1

41 Farmakologi

Var i kroppen finns det övervägande flest Beta 2-receptorer?

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☐ Blodkärl
- ☐ Lungor
- ☐ Hjärta
- ☐ Mag-tarmkanalen

Totalpoäng: 0.5

42 Farmakologi

Din patient Pär som nyligen är insatt på en adrenerg beta-receptor antagonist (betablockerare) var ute och joggade i elljusspåret igår. Han berättar för dig att det kändes som att han sprungit in i en vägg när han kommit några meter upp i en uppförsbacke, och klarade inte av att springa upp för den utan fick promenera istället. Detta är något han tidigare klarat av utan problem, och han undrar nu vad det här kan beror på.

Markera den korrekta beskrivningen av anledningen till att Pär drabbats av denna känsla relaterat till sin nya medicinering.

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☐ Det beror på att Pär inte är lika vältränad nu som han var sist han joggade i den uppförsbacken
- ☐ Det beror på att Pärs hjärtfrekvens inte kan öka och kompensera vid ansträngning som den brukar göra
- ☐ Det beror på att Pär höll på att få en hjärtattack under sin joggingtur, det var tur att han valde att promenera istället
- ☐ Det beror på att Pär inte fått i sig tillräckligt med näring eftersom betablockerare gör att aptiten blir dålig

Totalpoäng: 0.5

43 Farmakologi

Vad är den önskvärda effekten av att administrera adrenerga agonister (så som Adrenalin)? Markera korrekt svar.

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☐ Dilaterade artärer
- ☐ Ökad peristaltik i mag-tarmkanalen
- ☐ Dilaterade luftvägar
- ☐ Sänkt hjärtfrekvens

Totalpoäng: 0.5

44 Farmakologi

Din patient Amalia har blivit insatt på Acetylsalicylsyra (ASA) efter en transitorisk ischemisk attack (TIA). Det är viktigt att du som sjuksköterska förstår var och hur ASA-preparat verkar samt förstår varför din patient är insatt på preparatet.

Förklara verkningsmekanismen för Acetylsalicylsyra (ASA) i relation till var och hur i huvudsak det verkar, samt hur i huvudsak detta har betydelse för profylax mot kardiovaskulära komplikationer.

Totalt: 3p

Förklara var och hur de verkar: 1p

Förklara hur det har betydelse för profylax mot kardiovaskulära komplikationer: 2p

Totalpoäng: 3

45 Farmakologi

Din patient Carl har högt blodtryck och astma. Nu har Carl blivit insatt på en selektiv adrenerg beta-receptorantagonist (selektiv betablockerare) mot sitt höga blodtryck.

Förklara anledningen till varför Carl fått en selektiv betablockerare istället för en icke-selektiv betablockerare. Koppla ditt svar till hur verkningsmekanismen för “selektiva” och “icke-selektiva” betablockerare skiljer sig och hur de i sin tur påverkar vid astma.

Total: 3p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

[illegible]

Totalpoäng: 3